MINI-PROJET : TASKFLOW

Création d'une application de gestion de tâches

1. Contexte

Une petite entreprise souhaite disposer d'une application web simple permettant à ses collaborateurs d'organiser leurs tâches quotidiennes.

Tu es chargé de développer une application appelée **TaskFlow**, qui permettra d'ajouter, de consulter, de modifier et de supprimer des tâches.

L'application devra être intuitive, agréable à utiliser et adaptée aussi bien aux ordinateurs qu'aux smartphones.

2. Travail à réaliser

Développe une application web en utilisant exclusivement HTML5, CSS3 et JavaScript natif.

PARTIE A — Structure HTML5

Crée une page comportant les éléments suivants :

1. Un en-tête (header) contenant :
    - Le nom de l'application : TaskFlow.
    - Un menu de navigation.
2. Une zone principale (main) contenant :
    - Un titre de bienvenue.
    - Un formulaire d'ajout de tâche.
    - Une zone d'affichage des tâches.
3. Une barre d'information (aside) présentant :
    - Le nombre total de tâches.
    - Le nombre de tâches terminées.
    - Le nombre de tâches en attente.
4. Un pied de page (footer) contenant les informations de l'application.

Le formulaire d'ajout devra comporter :

- Un champ pour le titre de la tâche.
- Un champ pour sa description.
- Une liste déroulante pour choisir sa priorité (Basse, Moyenne, Haute).
- Un bouton pour ajouter la tâche.

PARTIE B — Mise en forme CSS3

Crée un fichier CSS séparé et applique les règles suivantes :

1. Utilise Flexbox et/ou Grid pour organiser les différentes zones.
2. Présente chaque tâche sous forme de carte.
3. Différencie visuellement les priorités :
    - Basse : vert.
    - Moyenne : orange.
    - Haute : rouge.
4. Ajoute des effets de survol sur les boutons.
5. Utilise des espacements, des couleurs et une typographie cohérents.
6. Prévois une mise en page responsive :
    - Sur ordinateur : affichage organisé en plusieurs colonnes.
    - Sur smartphone : affichage en une seule colonne.

PARTIE C — Programmation JavaScript

L'application devra être interactive.

Fonctionnalité 1 : Ajouter une tâche

Lorsqu'un utilisateur remplit le formulaire et clique sur « Ajouter » :

- La tâche apparaît automatiquement dans la liste.
- Les champs du formulaire sont réinitialisés.
- Une tâche ne peut pas être ajoutée si son titre est vide.

Fonctionnalité 2 : Terminer une tâche

Chaque tâche possède un bouton « Terminer ».

Lorsqu'on clique dessus :

- Son statut passe à « Terminée ».
- Son apparence visuelle change.
- Les statistiques sont actualisées.

Fonctionnalité 3 : Supprimer une tâche

Chaque tâche possède un bouton « Supprimer ».

Lorsqu'on clique dessus :

- La tâche disparaît de la liste.
- Les statistiques sont actualisées.

Fonctionnalité 4 : Filtrer les tâches

Ajoute des boutons ou une liste de sélection permettant d'afficher :

- Toutes les tâches.
- Les tâches en attente.
- Les tâches terminées.

Fonctionnalité 5 : Modifier une tâche

Permets à l'utilisateur de modifier le titre et la description d'une tâche existante.

Les modifications doivent être visibles immédiatement dans la liste.

Fonctionnalité 6 : Sauvegarder les données

Utilise localStorage pour conserver les tâches.

Après avoir actualisé la page ou fermé puis rouvert le navigateur, les tâches précédemment enregistrées doivent être retrouvées.

3. Organisation des fichiers

Ton projet doit respecter l'organisation suivante :

```
TaskFlow/
│
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
│
└── js/
    └── script.js
```

Le HTML, le CSS et le JavaScript doivent être séparés dans leurs fichiers respectifs.

4. Contraintes techniques

- Utiliser les balises sémantiques HTML5 appropriées.
- Utiliser des sélecteurs CSS adaptés.
- Utiliser Flexbox et/ou Grid.
- Manipuler le DOM avec JavaScript.
- Utiliser les événements JavaScript (click, submit, etc.).
- Utiliser des fonctions pour organiser le code.
- Utiliser les tableaux et les objets JavaScript pour gérer les tâches.
- Utiliser localStorage pour la persistance des données.
- Ne pas utiliser de bibliothèque ou de framework externe (Bootstrap, React, jQuery, etc.).

5. Résultat attendu

À la fin du projet, l'utilisateur doit pouvoir gérer ses tâches sans recharger manuellement la page.

L'application doit être fonctionnelle, responsive et conserver les données après actualisation.

6. Livrable

Remets :

- Le dossier complet du projet.
- Les trois fichiers sources HTML, CSS et JavaScript.
- Une capture d'écran de l'application sur ordinateur.
- Une capture d'écran de l'application sur smartphone.